

Physics - Question 101

Original paper page 81; original question and option regions

The amplitude of a wave, represented by displacement equation

$$y = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \omega t \pm \frac{1}{\sqrt{b}} \cos \omega t \text{ will be}$$

ఒక తరంగ స్థాన భ్రంశ సమీకరణము $y = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \omega t \pm \frac{1}{\sqrt{b}} \cos \omega t$ అయిన దాని కంపన

పరిమితి ఎంత?

Options :

$$\frac{a+b}{ab}$$

1. ✖

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{ab}$$

$$\frac{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}}{ab}$$

$$\sqrt{\frac{a+b}{ab}}$$

Light enters from air into a given medium at an angle of 45° with interface of the air-medium surface. After refraction, the light ray is deviated through an angle of 15° from its original direction. The refractive index of the medium is

కాంతి గాలిలో నుంచి ఒక యానకం లోనికి 45° పతన కోణంతో ప్రవేశించినది. వక్రీభవనం చెందిన తరువాత కాంతి తన తొలి దిశ నుండి 15° విచలనం చెందినది. అయిన యానకం యొక్క వక్రీభవన గుణకం

Options :

1. ✖ 1.732

2. ✖ 1.333

3. ✔ 1.414

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

2.732

The relation $I = I_0 \cos^2 \theta$ is

(I_0 – Intensity of incident light on the analyser, I – intensity of emergent light from the analyser, θ – angle between plane of polarization and the axis of analyser)

$I = I_0 \cos^2 \theta$ అనునది

(I_0 – విశ్లేషణకారి పై పతనమవుతున్న కాంతి తీవ్రత, I – విశ్లేషణకారి గుండా బహిర్గతమైన కాంతి తీవ్రత, θ – కాంతి దృవిణతలం మరియు విశ్లేషణకారి అక్షానికి మధ్య కోణం)

Options :

Newton's law

1. ✖ న్యూటన్ నియమం

Snell's law

2. ✖ స్నెల్ నియమం

Brewster's law

3. ✖ బ్రూస్టర్ నియమం

Malus's law

4. ✔ మాలస్ నియమం

In a region, the intensity of an electric field is given by $\vec{E} = (2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}) \text{ NC}^{-1}$. The electric flux through a surface of area $10\hat{i} \text{ m}^2$ in the region is

ఒక ప్రదేశంలో విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత $\vec{E} = (2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}) \text{ NC}^{-1}$. వైశాల్యం $10\hat{i} \text{ m}^2$ గల ఉపరితలం గుండా విద్యుత్ అభివాహం విలువ

Options :

1. ✖ $5 \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$

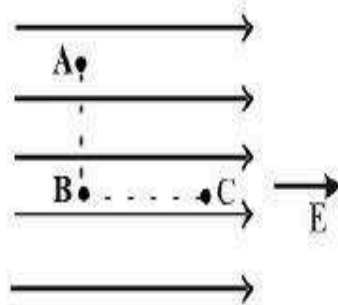
2. ✖ $10 \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$

3. ✖ $15 \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$

4. ✔ $20 \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$

The figure shows three points A, B and C in a uniform electric field ($\vec{E}$). The line AB is perpendicular to BC and BC is parallel to $\vec{E}$. If V_A , V_B and V_C are the potentials at A, B and C respectively, then the correct option is

ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రం ($\vec{E}$) లోని మూడు బిందువులు A, B మరియు C లు పటంలో చూపబడినవి. AB గీత BC కి లంబంగా మరియు BC గీత $\vec{E}$ కి సమాంతరంగా ఉన్నవి. A, B, C ల వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్ లు వరుసగా V_A , V_B , V_C అయిన, క్రింది వాటిలో సరియైనది.



Options :

1. ✖ $V_A = V_B = V_C$

2. ✔ $V_A = V_B > V_C$

3. ✖ $V_A = V_B < V_C$

4. ✖ $V_A > V_B = V_C$

Between the plates of a parallel plate capacitor of plate area A and capacity $0.025\mu\text{F}$, a metal plate of area, A and thickness equal to $\frac{1}{3}$ of the separation between the plates of the capacitor is introduced. If the capacitor is charged to 100 V , then the amount of work done to remove the metal plate from the capacitor is

పలక వైశాల్యం A మరియు కెపాసిటి $0.025\mu\text{F}$ గల ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ పలకల మధ్య, వైశాల్యం A , కెపాసిటర్ పలకల మధ్య దూరంలో $\frac{1}{3}$ వ వంతు మందం గల ఒక లోహపు పలకను ఉంచినారు. ఈ కెపాసిటర్ ను 100 V విద్యుదావేశితం చేసిన, లోహపు పలకను కెపాసిటర్ నుండి వెలుపలికి తీయుటకు చేయవలసిన పని

Options :

1. ✓ $62.5\mu\text{J}$

2. ✗ $30.2\mu\text{J}$

3. ✗ $52.6\mu\text{J}$

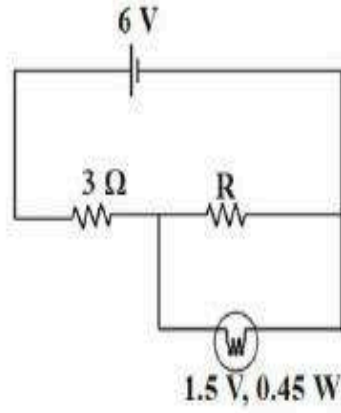
4. ✗ $35.4\mu\text{J}$

In the circuit given below, if the bulb is to glow with maximum intensity, the value of 'R' is

(neglect internal resistance of the cell)

క్రింద ఇచ్చిన వలయంలో, బల్బు గరిష్ఠ తీవ్రతతో వెలగ వలెనన్న 'R' విలువ

(ఘటం అంతర్నిరోధమును ఉపేక్షించండి)



Options :

1. ✓ 1.25 Ω

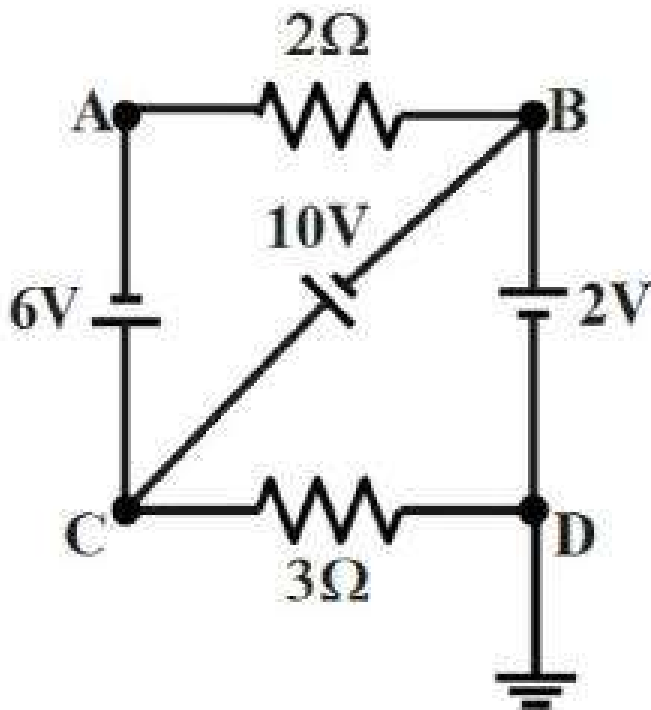
2. ✗ 4.5 Ω

3. ✗ 6 Ω

4. ✗ 8.5 Ω

The incorrect statement regarding the given circuit

ఇచ్చిన వలయానికి సంబంధించి తప్పు ప్రవచనము



Options :

current through 2Ω is $2A$

2Ω ద్వారా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహము $2A$

1. ✖

current through 3Ω is $4A$

3Ω ద్వారా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహము $4A$

2. ✖

potential at C is $12V$

C వద్ద పొటెన్షియల్ $12V$

3. ✖

potential at A is $10V$

A వద్ద పొటెన్షియల్ $10V$

4. ✔

A charged particle when enters a uniform magnetic field moves in a helical path. If its angular velocity is $4\pi \times 10^6 \text{ rad s}^{-1}$ and its velocity in the direction of magnetic field is $3 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ then the pitch of the helix is

ఒక విద్యుదావేశ కణం ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం లోనికి ప్రవేశించి సర్పిలాకార మార్గంలో ప్రయాణించెను. దాని కోణీయ వేగము $4\pi \times 10^6 \text{ rad s}^{-1}$ మరియు అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ లో దాని వేగము $3 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$. అయిన సర్పిలం యొక్క భ్రమణాంతరం

Options :

1. ✖ 5 cm

2. ✖ 10 cm

3. ✔ 15 cm

4. ✖ 20 cm

The force acting per unit length when a very long straight conductor is carrying a steady current of 1 A and the direction of the current is from south to north is

(The horizontal component of the earth's magnetic field at the place is 3×10^{-5} T and the direction of the field is from the geographical south to geographical north.)

చాలా పొడవైన ఒక తిన్నని వాహకంలో 1 A స్థిరవిద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు మరియు విద్యుత్ప్రవాహ దిశ దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి ఉన్నప్పుడు దాని ఏకాంక పొడవుపై పనిచేసేబలం ఎంత

(ఆ ప్రదేశంలో భూమి యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క క్షితిజ సమాంతర అంశం 3×10^{-5} T మరియు క్షేత్రం యొక్క దిశ భౌగోళిక దక్షిణం నుండి భౌగోళిక ఉత్తరం వైపు ఉంటుంది).

Options :

1. ✖ $3 \times 10^{-5} \text{ Nm}^{-1}$

2. ✖ $1 \times 10^{-5} \text{ Nm}^{-1}$

3. ✔ 0

4. ✖ $1.5 \times 10^{-5} \text{ Nm}^{-1}$

Physics - Question 111

Original paper page 90; original question and option regions

In some ferromagnetic materials magnetization disappears on the removal of the external magnetic field. Such materials are called

కొన్ని ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలలో బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని తొలగించినప్పుడు
అయస్కాంతీకరణ అదృశ్యమయ్యే పదార్థాలు

soft ferromagnetic materials

మృదువైన ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు

hard ferromagnetic materials

గట్టి ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు

anti-ferromagnetic materials

యాంటీ-ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థాలు

semiconductors

అర్ధ వాహకాలు

Physics - Question 112

Original paper page 91; original question and option regions

When the current through an inductor is changed at from 2 A to 6 A in time 2 s, emf induced in it is 3 V. Then the inductance of the inductor is

ఒక ప్రేరకం గుండా ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ ను 2 A నుండి 6 A కు 2 s కాలం లో మారిన, దానిలో 3 V emf ప్రేరితమైనది. అయిన ఆ ప్రేరకం యొక్క ప్రేరకత్వం

Options :

1. ✖ 1.4 H

2. ✖ 0.8 H

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

1.5 H

0.6 H

Physics - Question 113

Original paper page 92; original question and option regions

An inductor is connected to an ac source of frequency 50 Hz. The frequency of the instantaneous power developed in the circuit is

50 Hz పౌనఃపున్యం గల ఒక ac జనకానికి ఒక ప్రేరకము కలుపబడినది. వలయంలో ఉత్పన్నమయ్యే తాక్షనిక సామర్థ్యం యొక్క పౌనఃపున్యం

Options :

1. ✖ 25 Hz

2. ✖ 50 Hz

3. ✔ 100 Hz

4. ✖ 200 Hz

If $\vec{E}$ and $\vec{B}$ are the electric and magnetic field vectors of an electromagnetic wave, then the direction of propagation of the electromagnetic wave is

$\vec{E}$ మరియు $\vec{B}$ లు ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్ర సదిశలయిన విద్యుదయస్కాంత తరంగ ప్రసార దిశ

Options :

along the direction of $\vec{E}$

1. ✖ $\vec{E}$ దిశలో ఉండును

along the direction of $\vec{B}$

2. ✖ $\vec{B}$ దిశలో ఉండును

parallel to the direction of $\vec{E} \times \vec{B}$

3. ✔ $\vec{E} \times \vec{B}$ దిశకు సమాంతరంగా ఉండును

perpendicular to the direction of $\vec{E} \times \vec{B}$

4. ✖ $\vec{E} \times \vec{B}$ దిశకు లంబంగా ఉండును

The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons from a photosensitive material of work function ϕ , when light of frequency ' ν ' incidents on it is 'E'. If the frequency of the incident light is 3ν , the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is

పని ప్రమేయం ϕ గల ఒక ఫోటో సూక్ష్మ గ్రాహక పదార్థంపై ' ν ' పౌనఃపున్యం గల కాంతి పడినప్పుడు ఉద్గారమయ్యే ఫోటో ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ గతిజ శక్తి 'E'. పతనమయ్యే కాంతి పౌనఃపున్యం 3ν అయిన ఉద్గారమయ్యే ఫోటో ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ గతిజ శక్తి

Options :

1. ✓ $3E + 2\phi$

2. ✗ $3E - 2\phi$

3. ✗ $2E + 3\phi$

4. ✗ $2E - 3\phi$

The distance of closest approach of an alpha particle to a nucleus when the alpha particle moves towards the nucleus with linear momentum P is d . The distance of closest approach of alpha particle to nucleus, if the linear momentum of the alpha particle is $1.5 P$

P రేఖీయ ద్రవ్యవేగం గల ఒక ఆల్ఫా కణం ఒక కేంద్రకం వైపు కదులుచున్నప్పుడు, కేంద్రకానికి ఆల్ఫా కణానికి ఉండే అత్యంత సామీప్య దూరం d . ఆల్ఫా కణం యొక్క రేఖీయ ద్రవ్యవేగం $1.5 P$ అయితే కేంద్రకానికి, ఆల్ఫా కణానికి ఉండే అత్యంత సామీప్య దూరం

Options :

1. ✖ $\frac{2d}{3}$

2. ✖ $\frac{3d}{2}$

3. ✔ $\frac{4d}{9}$

4. ✖ $\frac{9d}{4}$

Physics - Question 117

Original paper page 95; original question and option regions

The strongest force in nature is

ఈ క్రింది వానిలో దేనిని ప్రకృతిలో బలమైనదిగా భావిస్తాము.

nuclear force

కేంద్రక బలం

gravitational force

గురుత్వాకర్షణ శక్తి

coulomb force

కూలుం బలం

frictional force

ఘర్షణ బలం

When the temperature of a semiconductor increases then

అర్ధవాహక పదార్థపు ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే

Options :

number of free electrons only increases

స్వేచ్ఛా ఎలక్ట్రానుల సంఖ్య మాత్రమే పెరుగును.

1. ✖

number of holes only increases

రంధ్రాల సంఖ్య మాత్రమే పెరుగును.

2. ✖

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

both number of free electrons and number of holes increase

స్వచ్ఛా ఎలక్ట్రానుల సంఖ్య మరియు రంధ్రాల సంఖ్య రెండూ పెరుగును.

both number of free electrons and number of holes decrease

స్వచ్ఛా ఎలక్ట్రానుల సంఖ్య మరియు రంధ్రాల సంఖ్య రెండూ తగ్గును.

Physics - Question 119

Original paper page 97; original question and option regions

For a CE transistor amplifier, the current amplification factor is 59 and the emitter current is 6.6 mA. Then the base current is

CE ట్రాన్సిస్టర్ వర్ధకం యొక్క ప్రవాహ వర్ధన కారకం 59 మరియు ఉద్గార విద్యుత్ 6.6 mA అయిన ఆధారంలో ప్రవహించే విద్యుత్తు

Options :

1. ✓ 0.11 mA

2. ✗ 1.1 mA

3. ✗ 11 μ A

4. ✗ 0.11 A

An amplitude modulated wave is represented by

$10[1 + 0.6 \sin(40 \times 10^3 t)] \sin(4 \times 10^6 t)$ volt where t is in seconds. Then the ratio of the upper to the lower side band frequencies is

ఒక కంపన పరిమితి మాడ్యులేటెడ్ సంకేతాన్ని

$10[1 + 0.6 \sin(40 \times 10^3 t)] \sin(4 \times 10^6 t)$ volt సమీకరణముతో సూచించారు. ఇక్కడ t కాలం సెకనులలో అయిన ఎగువ, దిగువ పార్శ్వ పౌనఃపున్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 101 : 99

2. ✗ 100 : 99

3. ✗ 100 : 1

4. ✗ 10 : 1

Physics - Question 81

Original paper page 66; original question and option regions

If speed of light in vacuum ($3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$), acceleration due to gravity (10 ms^{-2}) and mass of electron ($9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) are taken as fundamental physical quantities, then the unit of time in this system is

శూన్యంలో కాంతి వడి ($3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$), గురుత్వ త్వరణం (10 ms^{-2}) మరియు ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి ($9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) లను ప్రాథమిక భౌతిక రాశులుగా తీసుకొంటే, ఆ పద్ధతిలో కాలం యొక్క ప్రమాణం

Options :

1. ✖ $3 \times 10^3 \text{ s}$

2. ✖ $5 \times 10^{-19} \text{ s}$

3. ✖ $5 \times 10^{19} \text{ s}$

4. ✔ $3 \times 10^7 \text{ s}$

If the velocity of a particle moving along a straight line with uniform acceleration, is given by $V = \left(\sqrt{196 - 16X} \right) \text{ ms}^{-1}$, then its acceleration is

(x is displacement of the particle)

సమ త్వరణంతో సరళ రేఖా మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కణం యొక్క వేగం

$V = \left(\sqrt{196 - 16X} \right) \text{ ms}^{-1}$ అయితే దాని త్వరణం

(x కణం స్థానభ్రంశం)

Options :

1. ✖ 8 ms^{-2}

2. ✖ 14 ms^{-2}

3. ✔ $- 8 \text{ ms}^{-2}$

4. ✖ -16 ms^{-2}

Physics - Question 83

Original paper page 68; original question and option regions

The sum of the magnitudes of two vectors acting at a point is 18 and the magnitude of their resultant is 12. If the resultant is at 90° with the vector of smaller magnitude, then the magnitudes of the vectors are

ఒక బిందువు వద్ద పనిచేయుచున్న రెండు సదిశల పరిమాణాల మొత్తం 18 మరియు వాటి ఫలిత సదిశ పరిమాణం 12. ఫలిత సదిశ, తక్కువ పరిమాణం గల సదిశతో 90° ల కోణంతో వుంటే, ఆ సదిశల పరిమాణాలు

Options :

1. ✓ 5, 13

2. ✗ 2, 16

3. ✗ 6, 12

4. ✗ 8, 10

Two bodies of masses ' m_1 ' and ' m_2 ' are dropped from two different heights h_1 and h_2 respectively. The ratio of the times taken by the two masses to touch the ground is (neglect air resistance)

' m_1 ' మరియు ' m_2 ' ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులను, వరుసగా రెండు వేర్వేరు ఎత్తులు h_1 మరియు h_2 నుండి జారవిడిచారు. ఆ రెండు వస్తువులు భూమిని తాకడానికి పట్టే కాలాల నిష్పత్తి

(గాలి నిరోధం ను విస్మరింపుము)

Options :

1. ✖ $\frac{h_1}{h_2}$

2. ✖ $\frac{m_1 h_1}{m_2 h_2}$

3. ✖ $\frac{m_1 h_2}{m_2 h_1}$

4. ✔ $\sqrt{\frac{h_1}{h_2}}$

The magnitude of the external force acting on moving bodies can be known directly by

చలనం లోని వస్తువుల మీద పని చేసే బాహ్యబలము యొక్క పరిమాణాన్ని దీని ద్వారా ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకొనవచ్చు

Options :

Law of conservation of angular momentum

1. ✖ కోణీయ ద్రవ్యవేగ నిత్యత్వ నియమం

Newton's first law of motion.

2. ✖ న్యూటను మొదటి చలన నియమం.

Newton's second law of motion.

3. ✔ న్యూటను రెండవ చలన నియమం.

Law of conversation of energy.

4. ✖ శక్తి నిత్యత్వ నియమం.

Physics - Question 86

Original paper page 71; original question and option regions

A body of mass 10 g is tied to a string of length 0.4 m and it is whirled in a horizontal plane with a speed of 6 ms^{-1} . Then the tension in the string is

ద్రవ్యరాశి 10 g గల ఒక వస్తువును 0.4 m పొడవు గల దారానికి కట్టి, క్షితిజ సమాంతర తలంలో 6 ms^{-1} వడితో త్రిప్పిన, ఆ దారంలో తన్యత

Options :

1. ✖ 1.9 N

2. ✖ 36 N

3. ✔ 0.9 N

4. ✖ 3.6 N

Physics - Question 87

Original paper page 71; original question and option regions

The kinetic energy of a car is doubled when its velocity is increased by 1 ms^{-1} . Then the initial velocity of the car is

ఒక కారు వేగాన్ని 1 ms^{-1} పెంచిన, దాని గతిజ శక్తి రెండింతలు అయినది. ఆ కారు తొలివేగం

Options :

1. ✖ $(2 + \sqrt{2}) \text{ ms}^{-1}$

2. ✖ $(1 - \sqrt{2}) \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$(2 - \sqrt{2}) \text{ ms}^{-1}$$

$$(1 + \sqrt{2}) \text{ ms}^{-1}$$

A car of mass 1000 kg having a velocity of 10 ms^{-1} collides a horizontally mounted spring. If the spring constant is 4000 Nm^{-1} , then the maximum compression of the spring is

ద్రవ్యరాశి 1000 kg గల ఒక కారు 10 ms^{-1} వేగంతో చలిస్తూ, క్షితిజ సమాంతరంగా బిగించిన స్ప్రింగ్ ను ఢీ కొన్నది. ఆ స్ప్రింగ్ స్థిరాంకం 4000 Nm^{-1} అయిన ఆ స్ప్రింగ్ యొక్క గరిష్ఠ సంపీడనం

Options :

1. ✖ 25 m

2. ✖ 15 m

3. ✔ 5 m

4. ✖ 10 m

Three particles of each mass 'm' are kept at the three vertices of an equilateral triangle. If I_1 is the moment of inertia of the system of the particles about an axis along one side of the triangle and I_2 is the moment of inertia of the system of the particles about an axis along the perpendicular bisector of a side, then $I_1 : I_2$ is

ఒక్కొక్కటి 'm' ద్రవ్యరాశి గల మూడు కణాలను ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క మూడు శీర్షాల వద్ద ఉంచారు. త్రిభుజం ఒక భుజం వెంబడి అక్షం పరంగా కణ వ్యవస్థ జడత్వ భ్రామకం I_1 మరియు ఒక భుజం యొక్క లంబ సమద్వి ఖండన రేఖ వెంబడి అక్షం పరంగా కణ వ్యవస్థ జడత్వ భ్రామకం I_2 , అయితే $I_1 : I_2$

Options :

1. ✖ $\sqrt{3} : 2$

2. ✖ $\sqrt{3} : 4$

3. ✖ $3 : 4$

4. ✔ $3 : 2$

Physics - Question 90

Original paper page 74; original question and option regions

Two particles of masses 1 g and 2 g move towards each other with velocities 10 ms^{-1} and 20 ms^{-1} respectively. The velocity of the centre of mass of the system of the two particles is

1 g మరియు 2 g ద్రవ్యరాశులు గల రెండు కణాలు వరుసగా 10 ms^{-1} మరియు 20 ms^{-1} వేగాలతో ఒక దానికి ఎదురుగా మరొకటి కదులు చున్నాయి. రెండు కణాల వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్ర వేగం

Options :

1. ✖ 5 ms^{-1}
2. ✔ 10 ms^{-1}
3. ✖ 15 ms^{-1}
4. ✖ 20 ms^{-1}

Physics - Question 91

Original paper page 74; original question and option regions

A particle is executing simple harmonic motion. If the minimum time taken by the particle to move from extreme position to half of the amplitude is t_1 , and the minimum time taken by the particle to move from mean position to half of the amplitude is t_2 , then

ఒక కణం సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నది. కణం అంత్య స్థానం నుండి కంపన

పరిమితిలో సగం దూరం ప్రయాణించుటకు పట్టిన కనీస కాలం t_1 మరియు కణం మాధ్యమిక

స్థానం నుండి కంపన పరిమితిలో సగం దూరం ప్రయాణించుటకు పట్టు కనీస కాలం t_2 అయితే

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$$t_1 = t_2$$

$$t_1 = 0.5 t_2$$

$$t_1 = 2 t_2$$

$$t_1 = \sqrt{2} t_2$$

Physics - Question 92

Original paper page 75; original question and option regions

The time taken for the amplitude of vibrations of a damped oscillator to drop to 25% of its initial value is t . The time taken for its mechanical energy to drop to 50% of its initial mechanical energy is

ఒక అవరుద్ధ దోలకం యొక్క కంపన పరిమితి తొలి కంపన పరిమితికి 25% అయ్యేందుకు పట్టిన కాలం t . దాని యాంత్రిక శక్తి తొలి యాంత్రిక శక్తికి 50% అయ్యేందుకు పట్టే కాలం

Options :

1. ✖ t

2. ✖ $\frac{t}{2}$

3. ✔ $\frac{t}{4}$

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$\frac{t}{8}$$

Satellites which give high value data for remote sensing, meteorology and environmental studies are

రిమోట్ సెన్సింగ్, వాతావరణ శాస్త్రం, పర్యావరణ అధ్యయనమునకు విలువైన సమాచారాన్నిచ్చే ఉపగ్రహాలు

Options :

Geostationary satellites

1. ✖ భూస్థావర ఉపగ్రహాలు

Polar satellites

2. ✔ ధృవీయ ఉపగ్రహాలు

Communication satellites

3. ✖ ప్రసార సమాచార ఉపగ్రహాలు

Radio satellites

4. ✖ రేడియో ఉపగ్రహాలు

The fractional change in the volume of a glass slab when subjected to hydraulic pressure of 14 atm is

(Bulk modulus of glass = $40 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$)

14 atm హైడ్రాలిక్ పీడనం కలిగించిన, ఒక గాజు పలకలో వచ్చు ఘనపరిమాణ మార్పు

(గాజు ఆయతన గుణకం = $40 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 1.44×10^{-5}

2. ✔ 3.54×10^{-5}

3. ✖ 2.74×10^{-5}

4. ✖ 3.14×10^{-5}

A capillary tube of radius 0.1 mm is dipped in water. The water rises to a height of 2 cm in the tube. If the surface tension of water is 0.072 Nm^{-1} , the contact angle between water and wall of the tube is

వ్యాసార్థము 0.1 mm గల కేశనాళికను నీటిలో ముంచిరి. ఆ కేశనాళికలో నీరు 2 cm ఎత్తునకు ప్రాకిన నీటికి మరియు కేశనాళిక గోడకు మధ్య స్పర్శ కోణము.

(నీటి తలతన్యత = 0.072 Nm^{-1})

Options :

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{3.6}\right)$$

1. ✖

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{7.2}\right)$$

2. ✔

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{1.8}\right)$$

3. ✖

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{6.2}\right)$$

4. ✖

A rod is found to be 0.05 cm longer at 40 °C than it is at 10 °C. The length of the rod at 0 °C is

(coefficient of linear expansion of the material of the rod = $1.5 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)

ఒక కడ్డీ పొడవు 10 °C ఉష్ణోగ్రత వద్ద కంటే 40 °C ఉష్ణోగ్రత వద్ద 0.05 cm ఎక్కువగా ఉంది.

అయిన 0 °C వద్ద ఆ కడ్డీ పొడవు

(కడ్డీ పదార్థపు దైర్ఘ్యవ్యాకోచ గుణకం = $1.5 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 101.1 cm

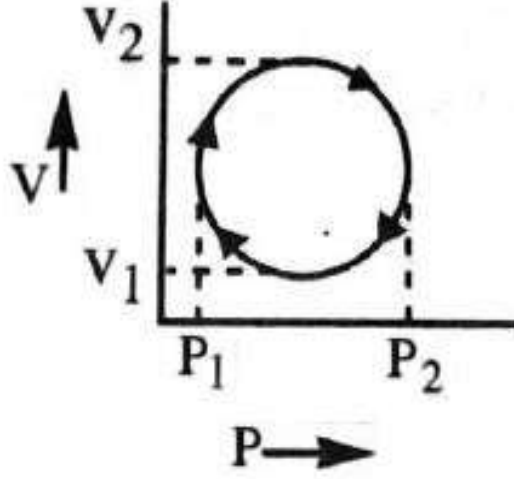
2. ✖ 120.2 cm

3. ✖ 105.1 cm

4. ✔ 111.1 cm

In the cyclic process given in the P-V diagram, the work done is

P-V రేఖాచిత్రంలో ఇవ్వబడిన చక్రీయ ప్రక్రియలో, చేసిన పని



Options :

1. ✖ $\pi \left(\frac{P_2 - P_1}{2} \right)^2$

2. ✖ $\pi \left(\frac{V_2 - V_1}{2} \right)^2$

3. ✖ $\pi(P_2 V_2 - P_1 V_1)$

4. ✔ $\frac{\pi}{4} (P_2 - P_1)(V_2 - V_1)$

In a Carnot's engine, as the gas gives heat energy to the sink, then the temperature of the sink

ఒక కార్నో యంత్రంలో, వాయువు శీతలాశయంకి ఉష్ణశక్తిని ఇవ్వగా, శీతలాశయం యొక్క ఉష్ణోగ్రత

Options :

increases

1. ✖

పెరుగుతుంది

decreases

2. ✖

తగ్గుతుంది

remains constant

3. ✔

స్థిరంగా ఉంటుంది

becomes zero

4. ✖

సున్నా అవుతుంది

Physics - Question 99

Original paper page 81; original question and option regions

The work done by a gas is maximum when it expands from a volume V_1 to V_2 , then the expansion is

ఒక వాయువు V_1 ఘన పరిమాణం నుండి V_2 ఘనపరిమాణానికి వ్యాకోచించినప్పుడు గరిష్ఠ పని జరిగే ప్రక్రియ

Isothermal expansion

సమఉష్ణోగ్రతా వ్యాకోచం

Adiabatic expansion

స్థిరోష్ణక వ్యాకోచం

Isobaric expansion

సమపీడనా వ్యాకోచం

Free expansion

స్వేచ్ఛా వ్యాకోచం

Physics - Question 100

Original paper page 82; original question and option regions

The relation between the pressure (P), volume (V) and average kinetic energy (E) of a gas is

హాయివు యొక్క పీడనం (P), ఘన పరిమాణం (V) మరియు సగటు గతిజ శక్తి (E) మధ్య సంబంధం

Options :

$$P = \frac{E}{2V}$$

1. ✖

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$P = \frac{3E}{2V}$$

$$P = \frac{E}{3V}$$

$$P = \frac{2E}{3V}$$

Physics - Question 101

Original paper page 83; original question and option regions

Beats are produced by frequencies ν_1 and ν_2 ($\nu_1 > \nu_2$). The duration of time between two successive minima is

రెండు పౌనఃపున్యాలు ν_1 మరియు ν_2 విస్ఫందనాలను కలిగిస్తున్నాయి. అయిన రెండు వరుస క్షీణతల మధ్య కాలవ్యవధి

Options :

1. ✖
$$\frac{1}{\nu_1 + \nu_2}$$

2. ✖
$$\frac{2}{\nu_1 - \nu_2}$$

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$\frac{2}{v_1 + v_2}$$

$$\frac{1}{v_1 - v_2}$$

The image formed by a convex mirror of focal length 30 cm is a quarter of the size of the object. The distance of the object from the mirror is

30 cm నాభ్యంతరం గల ఒక కుంభాకార దర్పణం ఒక వస్తువు ప్రతిబింబాన్ని వస్తువు పరిమాణంలో నాల్గవ వంతు పరిమాణంగా ఏర్పరచినది. అయిన వస్తువు మరియు దర్పణాల మధ్య దూరం

Options :

1. ✖ 30 cm
2. ✔ 90 cm
3. ✖ 120 cm
4. ✖ 60 cm

A diffraction pattern is obtained by using a beam of red light. If the red light is replaced by the blue light

ఎర్రని కాంతి పుంజము వలన కాంతి వివర్తనము జరిగినది. ఎర్రని కాంతి పుంజము బదులుగా నీలి రంగు కాంతిని ఉపయోగించిన

Options :

bands will be narrower

1. ✓ పట్టీలు సన్నగా ఏర్పడును

bands become broader

2. ✗ పట్టీలు వెడల్పుగా ఏర్పడును

no change in the width of the bands takes place

3. ✗ పట్టీల వెడల్పులో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు

bands disappear

4. ✗ పట్టీలు కనిపించవు

An infinite line charge produces a field of $9 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ at a distance of 2 cm. The linear charge density is

ఒక అనంతమైన రేఖ ఆవేశం నుండి 2 cm దూరంలో ఏర్పడిన విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత

$9 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$. అయిన రేఖీయ ఆవేశ సాంద్రత

Options :

1. ✓ 10^{-7} Cm^{-1}

2. ✗ $1.5 \times 10^{-7} \text{ Cm}^{-1}$

3. ✗ 10^{-8} Cm^{-1}

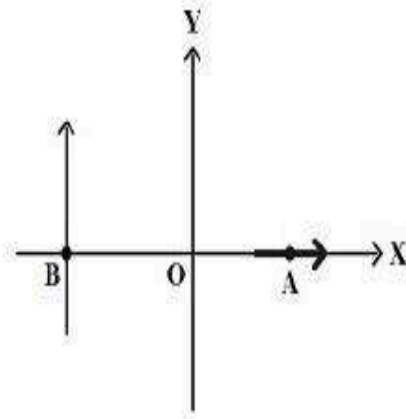
4. ✗ $1.5 \times 10^{-8} \text{ Cm}^{-1}$

Two electric dipoles, each of dipole moment 'P' are placed at points A (a,0) and B (-a,0) as shown in the figure. The work done in rotating both the dipoles through 90° in clockwise direction is

(E = Electric field)

పటములో చూపినట్లు, P భ్రామకం గల రెండు విద్యుత్ డైపోల్ లను వరుసగా A (a,0) మరియు B (-a,0) వద్ద ఉంచబడినవి. సవ్యదిశలో ఈ డైపోల్ వ్యవస్థను 90° త్రిప్పుటకు చేయవలసిన పని.

(E = విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత)



Options :

1. ✖ PE

Zero

2. ✔ సున్నా

3. ✖ 2PE

4. ✖ $\frac{PE}{2}$

A parallel plate capacitor having capacity C_0 is charged to V_0 . With battery disconnected, if the separation between the plates is doubled then the energy stored in it is E_1 . Instead if the separation between the plates is doubled, with battery in connection, the energy stored in it is E_2 . Then the value of $\frac{E_2}{E_1}$ is

కెపాసిటి C_0 గల ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ ను V_0 పొటెన్షియల్ కు ఆవేశిత పరిచారు. బ్యాటరీని తొలగించి, కెపాసిటర్ పలకల మధ్య దూరం రెట్టింపు చేసిన అందులో నిల్వ ఉన్న శక్తి E_1 . బదులుగా బ్యాటరీని వలయంలో ఉంచి, కెపాసిటర్ పలకల మధ్య దూరాన్ని రెట్టింపు చేసినప్పుడు అందులో నిల్వ ఉన్న శక్తి E_2 . అయిన $\frac{E_2}{E_1}$ విలువ

Options :

1. ✖ 0.5

2. ✖ 1.5

3. ✖ 2

4. ✔ 0.25

Two resistances are connected in the two gaps of a meter bridge. The balancing point is obtained at 20 cm. When a resistance of $15\ \Omega$ is connected in series with the smaller resistance of the two, the balancing point shifts to 40 cm. The value of smaller resistance is

రెండు నిరోధములను మీటరు బ్రిడ్జి యొక్క రెండు ఖాళీలతో కలిపినప్పుడు సంతులన బిందు దూరం 20 cm. ఈ రెండు నిరోధాలలోని అల్ప నిరోధానికి $15\ \Omega$ శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు సంతులన బిందువు 40 cm నకు మారినది. అయితే ఆ అల్ప నిరోధము విలువ

Options :

1. ✓ $9\ \Omega$

2. ✗ $12\ \Omega$

3. ✗ $6\ \Omega$

4. ✗ $3\ \Omega$

Physics - Question 108

Original paper page 89; original question and option regions

A uniform metal wire carries a current of 2 A when an ideal cell of 3.4 V is connected across it. The wire has mass $8.92 \times 10^{-3} \text{ kg}$, density $8.92 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$ and resistivity $1.7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$. Then the length of the wire is

ఒక ఏకరీతి లోహపు తీగను 3.4 V ఆదర్శ ఘటమునకు కలిపిన దానియందు 2 A విద్యుత్ ప్రవహించెను. ఆ తీగ ద్రవ్యరాశి $8.92 \times 10^{-3} \text{ kg}$, సాంద్రత $8.92 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$ మరియు నిరోధకత $1.7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$, అయిన ఆ తీగ పొడవు

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

5 m

6.8 m

10 m

15.6 m

A circular coil of 30 turns and radius 8 cm carrying a current of 6 A is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1.0 T. The field lines make an angle of 30° with the normal of the coil. The magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning is

చుట్ల సంఖ్య 30, వ్యాసార్థం 8 cm కలిగి 6 A విద్యుత్ ప్రవాహిస్తున్న ఒక వృత్తాకార తీగచుట్టను 1.0 T పరిమాణం ఉన్న ఏకరీతి క్షితిజ సమాంతర అయస్కాంత క్షేత్రంలో క్షితిజ లంబంగా వేలాడదీశారు. తీగచుట్ట తలం లంబంతో క్షేత్ర రేఖలు 30° కోణం చేస్తున్నాయి. తీగచుట్ట తిరగకుండా ఆపడానికి అనువర్తించే ప్రతిటార్క్ పరిమాణం

Options :

1. ✖ 5.4 Nm

2. ✖ 7.2 Nm

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

3.6 Nm

✓ 1.8 Nm

Physics - Question 110

Original paper page 91; original question and option regions

A galvanometer has a deflection of 25 divisions for a current of 0.1 A flowing through it. Then the current sensitivity of the galvanometer is

ఒక గాల్వనామాపకం ద్వారా 0.1 A విద్యుత్ ప్రవాహానికి 25 విభాగాలు అపవర్తనాలు కలిగి ఉంటే, ఆ మాపకం విద్యుత్ ప్రవాహ సున్నితత్వము

Options :

1. ✖ 25 div/A

2. ✔ 250 div/A

3. ✖ 2.5 div/A

4. ✖ 0.25 div/A

The magnitude of the axial field due to a short bar magnet at a distance of 50 cm from its mid-point is

(The magnetic moment of the bar magnet is 0.4 Am^2)

ఒక పొట్టి దండాయస్కాంతం మధ్య బిందువు నుంచి 50 cm దూరం వద్ద ఆ దండాయస్కాంతం వలన అక్షీయరేఖా క్షేత్ర పరిమాణం

(దండాయస్కాంతం అయస్కాంత భ్రామకం 0.4 Am^2)

Options :

1. ✖ $3.2 \times 10^{-7} \text{ T}$

2. ✖ $1.6 \times 10^{-7} \text{ T}$

3. ✔ $6.4 \times 10^{-7} \text{ T}$

4. ✖ $4.8 \times 10^{-7} \text{ T}$

An ac generator converts

ac జనరేటర్ చేయు పరివర్తనం

Options :

electrical energy into mechanical energy.

విద్యుత్ శక్తిని యాంత్రిక శక్తిగా.

1. ✖

electrical energy into magnetic energy.

విద్యుత్ శక్తిని అయస్కాంత శక్తిగా

mechanical energy into magnetic energy.

యాంత్రిక శక్తిని అయస్కాంత శక్తిగా

mechanical energy into electrical energy.

యాంత్రిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా

Physics - Question 113

Original paper page 93; original question and option regions

A resistor of resistance R and an inductor of inductive reactance R are connected in series to an ac source. A capacitor of capacitive reactance $2R$ is then connected in series with L and R . The ratio of the power factors of LR and LCR circuits is

ఒక ac జనకానికి నిరోధం R గల నిరోధకాన్ని మరియు ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం R గల ఒక ప్రేరకాన్ని శ్రేణిలో కలిపారు. ఆ తరువాత క్షమత్వ ప్రతిరోధం $2R$ గల ఒక కెపాసిటర్ ను L మరియు R కు శ్రేణిలో కలిపారు. LR మరియు LCR వలయాల సామర్థ్య కారకాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 1:1

2. ✗ 1:2

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

1:3

2:3

When a metal target is bombarded with high energy electrons, the electromagnetic waves generated are

ఒక లోహ లక్ష్యంను అధిక శక్తి కలిగిన ఎలక్ట్రానులతో అభిఘాతం చేసిన ఉత్పత్తి అయ్యే
విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు

Options :

infrared waves

1. ✖ పరారుణ తరంగాలు

microwaves

2. ✖ మైక్రో తరంగాలు

X-rays

3. ✔ X-కిరణాలు

gamma rays

4. ✖ గామా కిరణాలు

The threshold frequency of a photosensitive material is ν . When photons of frequency 2ν incident on the material, photoelectrons are emitted with a maximum linear momentum P . To get photoelectrons with maximum linear momentum $2P$, the frequency of the incident photons is

ఒక ఫోటో సూక్ష్మ గ్రాహ్యక పదార్థపు ఆరంభ పౌనఃపున్యం ν . ఈ పదార్థంపై 2ν పౌనఃపున్యం గల ఫోటానులు పడినపుడు ఉద్గారమైన ఫోటో ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ రేఖీయ ద్రవ్యవేగం P . గరిష్ఠ రేఖీయ ద్రవ్యవేగం $2P$ గల ఫోటో ఎలక్ట్రానులు ఉద్గారం అగుటకు కావలసిన ఫోటానుల పౌనఃపున్యం

Options :

1. ✖ 2ν

2. ✖ 3ν

3. ✖ 4ν

4. ✔ 5ν

An alpha particle of energy K MeV is moving towards a nucleus of atomic number Z . The distance of closest approach of the alpha particle to the nucleus in metres is

పరమాణు సంఖ్య Z గల ఒక కేంద్రకం వైపు K MeV శక్తి గల ఒక ఆల్ఫా కణం కదులుచున్నది.

కేంద్రానికి, ఆల్ఫా కణానికి ఉండే అత్యంత సామీప్య దూరం మీటర్లలో

Options :

1. ✖ $7.2 \times 10^{-16} \frac{Z}{K}$

2. ✖ $3.84 \times 10^{-16} \frac{Z}{K}$

3. ✖ $14.4 \times 10^{-16} \frac{Z}{K}$

4. ✔ $28.8 \times 10^{-16} \frac{Z}{K}$

Physics - Question 117

Original paper page 96; original question and option regions

The nucleus having highest binding energy per nucleon is

ఒక్కొక్క న్యూక్లియాన్ కు బంధన శక్తి గరిష్టం గా గల కేంద్రకం

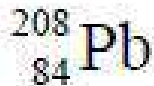
Options :

1. ✖



Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions



The device that can detect optical signals is

కాంతి సంకేతాలను గుర్తించ గలిగే పరికరం

Options :

zener diode

1. ✖ జెనెర్ డయోడ్

photo diode

2. ✔ ఫోటో డయోడ్

light emitting diode

3. ✖ కాంతి ఉద్గార డయోడ్

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

transistor

ట్రాన్సిస్టర్

The load resistance and the base-emitter voltage of a transistor in CE configuration are $5\text{ k}\Omega$ and 0.02 V respectively. If the collector current is 2 mA , then its voltage gain is

CE విన్యాసం లోని ఒక ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క భార నిరోధం మరియు ఆధారం-ఉద్గారపు వోల్టేజి వరుసగా $5\text{ k}\Omega$, మరియు 0.02 V . దాని సేకరిణి విద్యుత్ ప్రవాహం 2 mA అయిన, దాని యొక్క వోల్టేజి వృద్ధి

Options :

1. ✖ 1000

2. ✔ 500

3. ✖ 1500

4. ✖ 50

The process of retrieval of information from the carrier wave

వాహక తరంగం నుంచి సమాచారాన్ని పొందే ప్రక్రియ

Options :

Amplification

1. ✖ వర్ధనం

Attenuation

2. ✖ క్షీణనం

Modulation

3. ✖ మాడ్యులేషన్

Demodulation

4. ✔ డీమాడ్యులేషన్

Physics - Question 81

Original paper page 68; original question and option regions

The number of significant figures in 4.870 m is

4.870 m లోని పార్థక సంఖ్యలు

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 4

3. ✖ 2

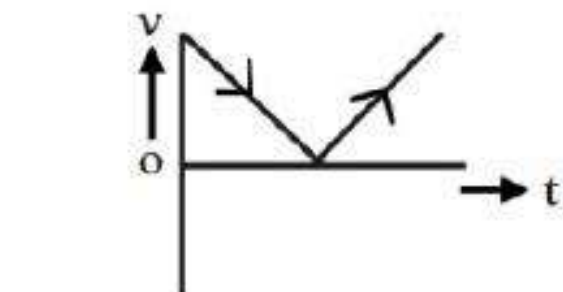
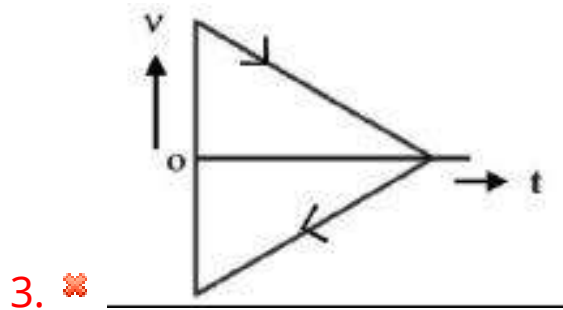
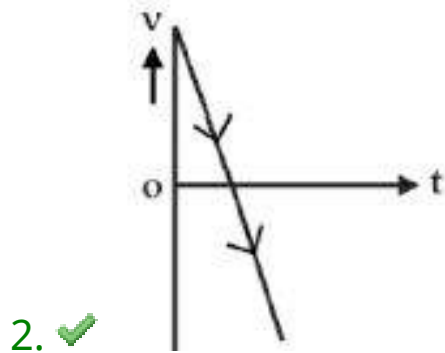
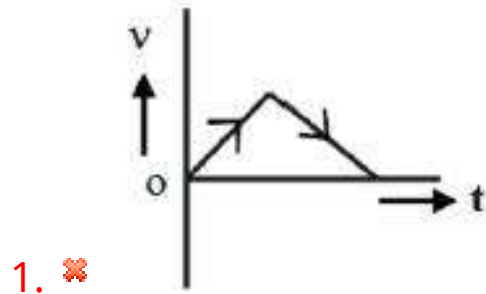
4. ✖ 1

Among the following, velocity (v) – time (t) graph representing the motion of a vertically projected body is

క్రింది వాటిలో, వేగం (v) – కాలం (t) గ్రాఫ్ లలో నిట్ట నిలువుగా ప్రక్షిప్తం చేసిన వస్తువు

గమనాన్ని సూచించునది

Options :



Physics - Question 83

Original paper page 70; original question and option regions

The resultant of two vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ is perpendicular to vector $\vec{A}$ and the resultant magnitude is equal to half of the magnitude of $\vec{B}$, then the angle between $\vec{A}$ and $\vec{B}$ is

రెండు సదిశలు $\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ ల ఫలితము $\vec{A}$ సదిశకు లంబంగా వుంటూ, ఫలిత సదిశ పరిమాణం, సదిశ $\vec{B}$ పరిమాణంలో సగం వుంటే, $\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ ల మధ్య కోణం

Options :1. ✖ 30° 2. ✖ 60° 3. ✔ 150° 4. ✖ 120°

At any instant 't' the vertical distance 'Y' and horizontal distance 'X' of a projectile are given by $2Y = 6t - gt^2$ and $X = 4t$. The initial velocity of projectile is

(X and Y are in metre and t is in second)

ఏదైనా సమయం 't' వద్ద ప్రక్షేపకం నిలువుగా ప్రయాణించిన దూరం Y మరియు క్షితిజ

సమాంతరంగా ప్రయాణించిన దూరం X లను $2Y = 6t - gt^2$ మరియు $X = 4t$ గా ఇస్తే ఆ

ప్రక్షేపకం తొలి వేగం

(X మరియు Y మీటర్ లో మరియు t సెకను లో)

Options :

1. ✖ 3 ms^{-1}

2. ✖ 4 ms^{-1}

3. ✔ 5 ms^{-1}

4. ✖ 6 ms^{-1}

A lorry is moving on a smooth circular path of radius 50 m with a velocity of 20 ms^{-1} . Then the banking angle of the road is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

50 m వ్యాసార్థం గల నునుపైన ఒక వృత్తాకార మార్గం వెంబడి ఒక లారీ 20 ms^{-1} వేగముతో చలిస్తూ ఉంది. అయిన ఆ మార్గం యొక్క బ్యాంకింగ్ కోణం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ $\tan^{-1} \frac{5}{4}$

2. ✔ $\tan^{-1} \frac{4}{5}$

3. ✖ $\tan^{-1} \frac{2}{5}$

4. ✖ $\tan^{-1} \frac{5}{2}$

A body of mass 1 kg is moving with a velocity 10 ms^{-1} due to a constant force on a horizontal rough surface having coefficient of kinetic friction 0.4. If the constant force is removed, the body comes to rest in a time

(Acceleration due to gravity $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక స్థిర బలము వలన 0.4 స్థితిక ఘర్షణ గుణకం గల గరుకు తలంపై 1 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు 10 ms^{-1} వేగముతో చలిస్తూ ఉంది. ఆ స్థిర బలాన్ని తీసివేసిన, ఆ వస్తువు నిశ్చల స్థితికి రావడానికి పట్టే కాలము

(గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 2.5 s

2. ✗ 4 s

3. ✗ 0.4 s

4. ✗ 0.25 s

Physics - Question 87

Original paper page 73; original question and option regions

A ball of mass 10 g is allowed to fall down from 10 m height. After collision with the ground if 50% of its energy is lost, then the height reached by the ball is

ద్రవ్యరాశి 10 g గల ఒక బంతి 10 m ఎత్తు నుండి క్రిందికి పడినట్లు చేసినారు. భూమి తో ఢీ కొన్న తర్వాత దాని శక్తి లో 50% నష్టం జరిగితే, అది తిరిగి పైకి చేరగలిగే ఎత్తు

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

4 m

6 m

5 m

7 m

A bomb at rest explodes into three pieces of equal masses. If two pieces move perpendicular to each other, each with a speed v then the speed of the third piece is

నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న ఒక బాంబు సమాన ద్రవ్యరాశులు గల మూడు ముక్కలుగా విస్ఫోటనం చెందినది. రెండు ముక్కలు ఒకదానికొకటి లంబ దిశలలో, ఒక్కొక్కటి v వడితో చలిస్తే మూడవ ముక్క యొక్క వడి

Options :

1. ✖ v

2. ✔ $v\sqrt{2}$

3. ✖ $\frac{v}{\sqrt{2}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions



$2v$

A body rotating with uniform acceleration about its geometrical axis makes 8 rotations in the first 2 seconds. The number of rotations the body makes in the next 3 seconds is

(Initially the body is at rest)

జ్యామితీయ అక్షం పరంగా సమ త్వరణంతో భ్రమణం చేస్తున్న ఒక వస్తువు మొదటి

2 సెకనులలో 8 భ్రమణాలు చేసెను. తరువాత 3 సెకనులలో వస్తువు చేసిన భ్రమణాల సంఖ్య

(ప్రారంభంలో వస్తువు నిశ్చల స్థితిలో కలదు)

Options :

1. ✖ 50

2. ✖ 25

3. ✔ 42

4. ✖ 21

Physics - Question 90

Original paper page 76; original question and option regions

A solid sphere is pushed on a horizontal surface such that it slides with a speed 3.5 ms^{-1} initially without rolling. The sphere will start rolling without slipping when its velocity becomes

ప్రారంభంలో దొర్లకుండా జారే విధంగా ఒక ఘన గోళాన్ని 3.5 ms^{-1} వడితో ఒక క్షితిజ సమాంతర తలంపై నెట్టారు. గోళం జారకుండా దొర్లుడు మొదలు పెట్టుటకు గోళం వడి

Options :

1. ✓ 2.5 ms^{-1}

2. ✗ 5 ms^{-1}

3. ✗ 3.5 ms^{-1}

4. ✗ 7 ms^{-1}

Physics - Question 91

Original paper page 76; original question and option regions

The mechanical energy of a damped oscillator becomes half of its initial energy in 4 seconds. In another t seconds its mechanical energy becomes 12.5% of its initial mechanical energy. Then $t =$

ఒక అవర్చుద్ధ డోలకం యొక్క యాంత్రిక శక్తి తొలి యాంత్రిక శక్తిలో సగం అయ్యేందుకు పట్టిన కాలం 4 సెకండ్లు. మరో t సెకండ్లలో దాని యాంత్రిక శక్తి తొలి యాంత్రిక శక్తికి 12.5% అగును. అయిన $t =$

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

4 s

8 s

12 s

16 s

When an external force with angular frequency ω_d acts on a system of natural angular frequency ω , the system oscillates with angular frequency ω_d . The condition for the amplitude of oscillations to be maximum is

కోణీయ పౌనఃపున్యం ω_d గల ఒక బాహ్యబలం సహజ కోణీయ పౌనఃపున్యం ω గల ఒక వ్యవస్థ పై ప్రయోగించినప్పుడు, ఆ వ్యవస్థ ω_d కోణీయ పౌనఃపున్యంతో కంపనాలు చేయును. కంపన పరిమితి గరిష్ఠం అగుటకు కావలసిన షరతు.

Options :

1. ✖ $\omega_d = 2\omega$

2. ✔ $\omega_d = \omega$

3. ✖ $\omega_d = \frac{\omega}{2}$

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$\omega_d = 3 \omega$$

A uniform solid sphere of mass M and radius ' a ' is surrounded by a concentric uniform thin spherical shell of mass $0.5M$ and radius $1.5a$. The gravitational potential energy of a unit mass kept at a distance of $2.5a$ from the center is

M ద్రవ్యరాశి, ' a ' వ్యాసార్థము గల ఒక ఘన గోళం చుట్టూ $1.5a$ వ్యాసార్థము గల ఒక గోళాకార బోలు గోళం ఏక కేంద్రంగా కలదు. ఆ బోలు గోళం యొక్క ద్రవ్యరాశి $0.5M$ అయిన కేంద్రము నుండి $2.5a$ దూరంలో ఉంచబడిన ప్రమాణ ద్రవ్యరాశి యొక్క గురుత్వ స్థితిజశక్తి

Options :

1. ✓ $\frac{-3GM}{5a}$

2. ✗ $\frac{3GM}{5a}$

3. ✗ $\frac{2GM}{5a}$

4. ✗ $\frac{-2GM}{5a}$

A cylindrical rod made of aluminum has length 1 meter and diameter of 10 cm. The rod is subjected to a tensile force of 100 kN. The elongation in the rod is

(Young's modulus of aluminum = 70 GPa)

10 cm వ్యాసము, 1 m పొడవు గల స్థూపాకార అల్యూమినియం కడ్డీ పై 100 kN తన్యత బలం ప్రయోగించిరి. అయిన ఆ కడ్డీ పొడవులో వచ్చు పెరుగుదల

(అల్యూమినియం యొక్క యంగ్ గుణకము = 70 GPa)

Options :

1. ✖ $0.81 \times 10^{-4} \text{ m}$

2. ✖ $2 \times 10^{-4} \text{ m}$

3. ✖ $0.2 \times 10^{-4} \text{ m}$

4. ✔ $1.81 \times 10^{-4} \text{ m}$

A large open top water tank is completely filled with water. A small hole of diameter 4 mm is made 10 m below the water level. The flow rate of water through the hole is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

పై మూత లేని, నిండుగా నీరు గల ఒక పెద్ద నీళ్ళ ట్యాంక్ కు నీటి మట్టమునకు 10 m దిగువన

4 mm వ్యాసము గల ఒక చిన్న రంధ్రము చేసిరి. ఆ రంధ్రము గుండా నీటి ప్రవాహ వేగము

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ $14.14 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$

2. ✖ $2.1 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$

3. ✖ $1.77 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$

4. ✔ $0.177 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$

Physics - Question 96

Original paper page 80; original question and option regions

The phenomena of lowering freezing point of water by the application of pressure is known as

పీడనము కలుగ చేయటం వలన నీటి యొక్క ఘనీభవన ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించటాన్ని ఏమందురు.

Sublimation

భాష్పీభవనము

Regelation

పునర్వస్థీభవనము

2. ✓

Precipitation

ద్రవీభవనము

3. ✗

Crystallization

స్పటికీకరణము

4. ✗

Physics - Question 97

Original paper page 81; original question and option regions

A steel ball of mass 200 g falls freely from a height of 20 m and bounces to a height of 10.8 m from the ground. If the energy lost in this process is absorbed by the ball, the rise in its temperature is

($g = 10 \text{ ms}^{-2}$, specific heat capacity of steel is $460 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$)

200 g ల బరువు గల ఒక ఉక్కు బంతి 20 మీటర్ల ఎత్తునుండి స్వేచ్ఛగా నేల పై పడి మరలా

10.8 మీటర్ల ఎత్తుకు చేరుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో కోల్పోయిన శక్తిని బంతి గ్రహించినట్లయితే, దాని

ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల

($g = 10 \text{ ms}^{-2}$, ఉక్కు యొక్క $460 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$)

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

0.1 °C

1 °C

0.2 °C

2 °C

A work of 166.28 J is done to adiabatically compress one mole of a gas. If the increase in the temperature of the gas is 8 °C, the gas is

$$(R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$$

ఒక మోల్ వాయువును స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ ద్వారా సంపీడనం చేయడానికి 166.28 J పని

చేయవలసి వచ్చింది. వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు 8 °C అయితే, ఆ వాయువు

$$(R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$$

Options :

monatomic

ఏక పరమాణుక వాయువు

1. ✖

diatomic

ద్విపరమాణుక వాయువు

2. ✔

polyatomic

బహుపరమాణుక వాయువు

mixture of diatomic and polyatomic

ద్వి మరియు బహు పరమాణుక వాయువుల మిశ్రమం

Physics - Question 99

Original paper page 83; original question and option regions

In a Carnot's engine, as the gas absorbs heat energy from the source, then the temperature of the source

ఒక కార్నో యంత్రంలో, వాయువు ఉష్ణాశయం నుండి ఉష్ణశక్తిని గ్రహించగా, ఉష్ణాశయం యొక్క ఉష్ణోగ్రత

Options :

decreases

1. ✖

తగ్గుతుంది

increases

2. ✖

పెరుగుతుంది

remains constant

3. ✔

స్థిరంగా ఉంటుంది

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

becomes zero

సున్నా అవుతుంది

Physics - Question 100

Original paper page 84; original question and option regions

If the rms speeds of helium and oxygen are equal, then the ratio of the temperatures of helium and oxygen is

హీలియం మరియు ఆక్సిజన్ యొక్క rms వడులు సమానమైతే, హీలియం మరియు ఆక్సిజన్ ల ఉష్ణోగ్రతల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 1:8

2. ✗ 2:1

3. ✗ 1:4

4. ✗ 4:1

Physics - Question 101

Original paper page 85; original question and option regions

The ratio of radii of two wires is $1:2$ and the density of their materials are in the ratio $1:4$. If same tension is applied to both the wires then the ratio of the speed of transverse waves produced in them is

రెండు తీగల వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి $1:2$ మరియు వాటి పదార్థాల సాంద్రతల నిష్పత్తి $1:4$. ఆ

రెండు తీగలకు ఒకే తన్యతను అనువర్తించిన, వాటిలోని తిర్యక్ తరంగాల వడుల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $1:16$

2. ✖ $16:1$

3. ✖ $1:4$

4. ✔ $4:1$

Physics - Question 102

Original paper page 85; original question and option regions

The frequency of a light ray is 6×10^{14} Hz. Its frequency when it propagates in a medium of refractive index 1.5, will be

ఒక కాంతి కిరణం పౌనఃపున్యం 6×10^{14} Hz. వక్రీభవన గుణకం 1.5 గల యానకం గుండా ఆ కాంతి కిరణం ప్రసరించినపుడు దాని యొక్క పౌనఃపున్యం

Options :

1. ✖ 1.67×10^{14} Hz

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

$$9.10 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$4 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Two coherent light sources having intensity in the ratio $2x$ produce an interference pattern. Then the value of $\frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$ will be

కాంతి తీవ్రతల నిష్పత్తి $2x$ గల రెండు సంబద్ధ కాంతి జనకాల మధ్య వ్యతిరేకరణం జరిగినది.

అయిన $\frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$ విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{2\sqrt{2x}}{x+1}$

2. ✖ $\frac{\sqrt{2x}}{2x+1}$

3. ✔ $\frac{2\sqrt{2x}}{2x+1}$

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{2x}}{x+1}$$

Physics - Question 104

Original paper page 87; original question and option regions

Two charges Q and $4Q$ are separated by a distance of 6 cm. The distance of the point from $4Q$ at which net electric field is zero is

రెండు విద్యుదావేశాలు Q మరియు $4Q$ లు 6 cm దూరంలో వేరు చేయబడి ఉన్నాయి.

విద్యుదావేశం $4Q$ నుండి ఫలిత విద్యుత్ క్షేత్రం శూన్యమగు బిందువు దూరం

Options :

1. ✖ 2 cm

2. ✖ 6 cm

3. ✖ 8 cm

4. ✔ 4 cm

Inside a charged hollow sphere, at any point the electric field (E) and potential (V) are

ఒక ఆవేశిత ఖాళీ గోళం లోపల ఏ బిందువు వద్దనైనా విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత (E) మరియు విద్యుత్ పొటెన్షియల్ (V) లు

Options :

$$V = 0 \text{ and } E = 0$$

1. ✖

$$V = 0 \text{ మరియు } E = 0$$

$$V \text{ is constant and } E = 0$$

2. ✔

$$V \text{ స్థిరము మరియు } E = 0$$

$$V = 0 \text{ and } E \text{ is constant}$$

3. ✖

$$V = 0 \text{ మరియు } E \text{ స్థిరము}$$

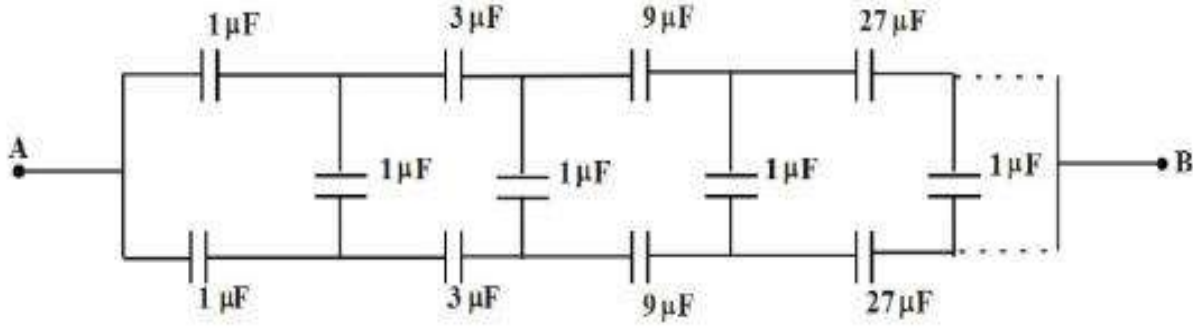
$$V \text{ is constant and } E \text{ is constant}$$

4. ✖

$$V \text{ స్థిరము మరియు } E \text{ స్థిరము}$$

The equivalent capacitance between A and B in the given figure is

ఇచ్చిన పటంలో A, B ల మధ్య తుల్య కెపాసిటెన్స్



Options :

1. ✖ $\frac{2}{3} \mu\text{F}$

2. ✖ $2 \mu\text{F}$

3. ✖ $4 \mu\text{F}$

4. ✔ $\frac{4}{3} \mu\text{F}$

Two metal wires of same length, same area of cross-section have conductivities of their material σ_1 and σ_2 . If they are connected in series, the effective conductivity is

ఒకే పొడవు, ఒకే మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము గల రెండు తీగల పదార్థ వాహకతలు σ_1 మరియు σ_2 .

ఈ తీగలను శ్రేణిలో కలిపిన ఫలిత వాహకత

Options :

1. ✖
$$\frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$$

2. ✔
$$\frac{2\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$$

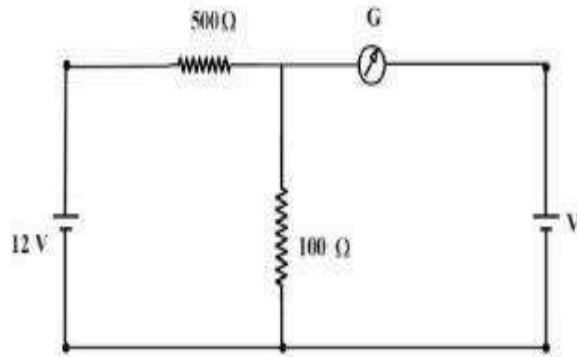
3. ✖
$$\frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 - \sigma_2}$$

4. ✖
$$\frac{2\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 - \sigma_2}$$

In the circuit, the cells are having negligible resistances. If the galvanometer shows null deflection then the value of 'V' is

ఇచ్చిన వలయంలోని ఘటాల యొక్క అంతర్నిరోధాలు విస్మరించ దగినవి.

గాల్వనీమాపకంలో అపవర్తనం శూన్యం అయిన, 'V' విలువ



Options :

1. ✖ 12 V

2. ✖ 6 V

3. ✖ 4 V

4. ✔ 2 V

Physics - Question 109

Original paper page 91; original question and option regions

If 'q' is electric charge, B is magnetic field, 'R' is the dee radius and 'm' is the mass of ions, the kinetic energy of the ions in cyclotron is given by

విద్యుదావేశం 'q' అయస్కాంత క్షేత్రం B, డీ వ్యాసార్థం 'R' మరియు అయాన్ల ద్రవ్య రాశి 'm' అయిన సైక్లోట్రాన్ లో అయాన్ల గతిజశక్తి

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

$$\frac{qBR}{2m}$$

$$\frac{qBR}{m}$$

$$\frac{q^2 B^2 R^2}{4\pi m}$$

$$\frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$

Physics - Question 110

Original paper page 92; original question and option regions

Curl the palm of your right hand around the circular wire with the fingers pointing in the direction of current and the thumb gives the direction of the magnetic field. In this case the upper side of the loop may be thought of as

వృత్తాకార తీగ చుట్టూ నీ కుడి చేతి అరచెయ్యిని, విద్యుత్ ప్రవాహ దిశలో వేళ్ళు ఉండే విధంగా చుట్టగా చుట్టండి. కుడి చేతి బొటనవేలు అయస్కాంత క్షేత్ర దిశను ఇస్తుంది. ఈ సందర్భంలో లూప్ యొక్క పైభాగం ఇలా భావించవచ్చు.

Options :

direction of current

1. ✖ విద్యుత్ ప్రవాహదిశ

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

direction of electric field

విద్యుత్ క్షేత్రదిశ

south pole

దక్షిణ ధృవం

north pole

ఉత్తర ధృవం

The Curie temperature T_C represents

క్యూరీ ఉష్ణోగ్రత T_C సూచించునది

Options :

temperature of transition from paramagnetic to ferromagnetic

పారా అయస్కాంతం నుండి ఫెర్రో అయస్కాంతానికి పరివర్తన ఉష్ణోగ్రత

1. ✖

temperature of transition from paramagnetic to diamagnetic

పారా అయస్కాంతం నుండి డయా అయస్కాంతానికి మారే పరివర్తన ఉష్ణోగ్రత

2. ✖

temperature of transition from ferromagnetic to paramagnetic

ఫెర్రో అయస్కాంతం నుండి పారా అయస్కాంతానికి పరివర్తన ఉష్ణోగ్రత

temperature of transition from diamagnetic to paramagnetic

డయా అయస్కాంతం నుండి పారా అయస్కాంతానికి పరివర్తన ఉష్ణోగ్రత

Physically, the self-inductance plays the role of

భౌతికంగా, స్వయం ప్రేరకత్వం ఈ పాత్రను పోషిస్తుంది

Options :

inertia

జడత్వం

1. ✓

kinetic energy

గతిజశక్తి

2. ✗

potential energy

స్థితిజశక్తి

3. ✗

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

velocity

వడి

A resistor of $100\ \Omega$, an inductor of $\frac{25}{\pi^2}\text{mH}$ and a capacitor of $0.1\ \mu\text{F}$ are connected in series to an ac source. The impedance of the circuit is minimum for a frequency of

$100\ \Omega$ నిరోధకము, $\frac{25}{\pi^2}\text{mH}$ ప్రేరకము మరియు $0.1\ \mu\text{F}$ కెపాసిటర్ శ్రేణిలో ఒక ac జనకానికి కలపబడినాయి. వలయం యొక్క అవరోధం కనిష్టమయ్యే పౌనఃపున్యం

Options :

1. ✖ 5 kHz

2. ✔ 10 kHz

3. ✖ 15 kHz

4. ✖ 20 kHz

The electric field in NC^{-1} of an electromagnetic wave is $E = 36\sqrt{\pi} \sin(\omega t - kx)$.
The average energy density of the electromagnetic wave due to the electric field is

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2} \right)$$

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్రం NC^{-1} లో $E = 36\sqrt{\pi} \sin(\omega t - kx)$.

విద్యుత్ క్షేత్రం వలన విద్యుదయస్కాంత తరంగ సగటు శక్తి సాంద్రత

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2} \right)$$

Options :

1. ✖ $36 \times 10^{-9} \text{ Jm}^{-3}$

2. ✔ $18 \times 10^{-9} \text{ Jm}^{-3}$

3. ✖ $36 \times 10^{-7} \text{ Jm}^{-3}$

4. ✖ $18 \times 10^{-7} \text{ Jm}^{-3}$

When light of wavelength λ incidents on a photosensitive material, photoelectrons are emitted. If the wavelength of the incident light is reduced by 50%, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons becomes 3 times the initial maximum kinetic energy. The work function of the material is

(h – Planck's constant, c – Speed of light in vacuum)

తరంగదైర్ఘ్యం λ గల కాంతి ఒక ఫోటో సూక్ష్మ గ్రాహక పదార్థంపై పడినప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రానులు ఉద్ఘాతమైనవి. పతన కాంతి యొక్క తరంగదైర్ఘ్యంను 50% తగ్గించిన, ఫోటో ఎలక్ట్రానులు తొలి గరిష్ఠ గతిజ శక్తికి 3 రెట్లు గరిష్ఠ గతిజ శక్తితో ఉద్ఘాతమైనవి. పదార్థపు పని ప్రమేయం

(h – ప్లాంక్ స్థిరాంకం, c – శూన్య యానకంలో కాంతి వడి)

Options :

1. ✖ $\frac{hc}{\lambda}$

2. ✔ $\frac{hc}{2\lambda}$

3. ✖ $\frac{2hc}{\lambda}$

4. ✖ $\frac{hc}{3\lambda}$

Physics - Question 116

Original paper page 98; original question and option regions

The total energy of an electron in an orbit of hydrogen atom is E . The potential energy of the electron in the same orbit is

హైడ్రోజను పరమాణువులోని ఒక కక్ష్యలోని ఒక ఎలక్ట్రాను మొత్తం శక్తి E . అదే కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాను యొక్క స్థితిజ శక్తి

Options :

1. ✖ E

2. ✖ $\frac{E}{2}$

3. ✔ $2E$

4. ✖ $3E$

Physics - Question 117

Original paper page 98; original question and option regions

Positron is the antiparticle of

పాజిట్రాన్ అనునది ఏ కణం యొక్క వ్యతిరేక కణం

Options :

proton

ప్రోటాను

1. ✖

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

electron

ఎలక్ట్రాను

neutron

3. ✖ న్యూట్రాను

photon

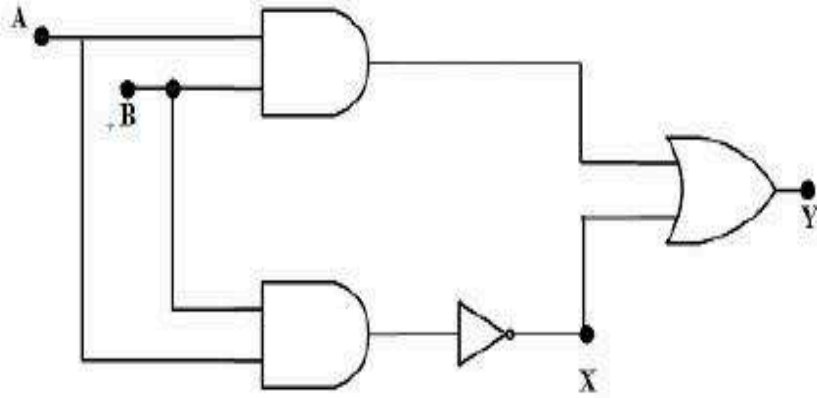
4. ✖ ఫోటాను

Physics - Question 118

Original paper page 99; original question and option regions

In the given circuit, when $A = 1$, $B = 1$ the values of X and Y respectively are

ఇచ్చిన వలయంలో $A = 1$, $B = 1$ అయిన X , Y ల విలువలు వరుసగా



Options :

1. ✖ 1, 0

2. ✖ 1, 1

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

0, 1



0, 0

In a transistor amplifier, the voltage gain is

ట్రాన్సిస్టర్ వర్ధకంలో వోల్టేజి వృద్ధి

Options :

same for all frequencies.

అన్ని పౌనఃపున్యాలకు సమానం.

1. ✖

high for high frequencies and low for low frequencies.

అధిక పౌనఃపున్యాలకు అధికంగా మరియు తక్కువ పౌనఃపున్యాలకు తక్కువగా ఉండును.

2. ✖

low for high frequencies and high for low frequencies.

అధిక పౌనఃపున్యాలకు తక్కువగా మరియు తక్కువ పౌనఃపున్యాలకు ఎక్కువగా ఉండును.

3. ✖

low for high and low frequencies and constant at mid frequencies.

తక్కువ మరియు అధిక పౌనఃపున్యాలకు తక్కువగా మధ్యస్థ పౌనఃపున్యాలకు స్థిరంగా ఉండును.

4. ✔

The radio horizon of the transmission of an antenna placed on 20th floor in a shopping mall, where the height of each floor is 2 m is

(Radius of earth is 6.4×10^6 m)

ఒక్కో అంతస్తు 2 m ఎత్తు గల 20 అంతస్తుల షాపింగ్ మాల్ మీద ఉంచిన ఆంటెన్నా యొక్క రేడియో క్షితిజం

(భూ వ్యాసార్థం 6.4×10^6 m)

Options :

1. ✓ 22.6 km

2. ✗ 45 km

3. ✗ 36 km

4. ✗ 67.5 km